Parte 1: Armado y verificación de cables Cat5/Cat5e bajo estándar T568A/B.

Objetivos:

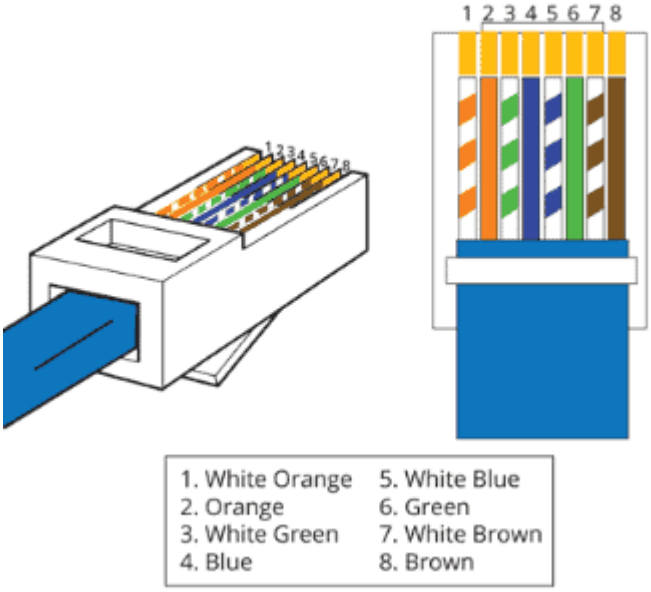
- Tomar contacto con elementos de la capa física y ganar experiencia en armado y verificación de conexiones de red.

Requerimientos:

- Cable normado Cat5/Cat5e (tenemos, pero si alguien tiene y quiere armarse un cable para su casa, puede traer su cable)
- Pinzas crimpeadoras (tenemos, si alguien tiene y quiere traer: genial)
- Tester para cables ethernet (tenemos, si alguien tiene y quiere traer: genial)

Consignas

1) Investigar los pasos para crimpar un cable bajo la norma T568A/B DERECHO. No cruzado. Ver Fig:



2) Construir 1 (un) cable por grupo, de 1 - 1.5 m. aproximadamente. Tipo **DERECHO**, NO CRUZADO.
3) **VERIFICAR** la buena construcción de un cable. Para ello, buscar **otro grupo** e intercambiar cables. Realizarán:
    a) Inspección visual para la calidad constructiva (sean extremadamente críticos 😈)
    b) Verificación eléctrica utilizando un tester para cables ethernet.
4) Documentar con que grupo intercambiaron cables (pueden intercambiar más de una vez, no importa, mientras no tengan su propio cable). Tomar fotografías que evidencien el proceso técnico de verificación.

Hay un montón de videos y tutoriales online, usen el que mejor les parezca! En clases explicamos lo que haga falta pero mejor si ya se ven un videito antes de ir.

Parte 2: Equipamiento físico, verificación y utilización de equipos de red y análisis de tráfico.

Objetivos:

- Tomar contacto con equipamiento físico, reconocer su anatomía, paneles, indicadores, interfaces, etc., y las correspondientes funciones.
- Poner en funcionamiento un switch empresarial (o configurable).
- Análisis de tráfico, comportamiento de ARP, NDP e ICMP.
- Asignación de direcciones.

Requerimientos:

- 1 (una) computadora, por grupo. Idealmente con puerto RJ45 para ethernet o con adaptador para ello.
- Instalar el software PUTTY o algún programa con características similares
- Switch "Cisco Catalyst 2950 Series" (disponible en el laboratorio - Fig. 1).
- Cable Serie a RJ-45 (disponible en el laboratorio - Fig. 2, arriba).
- Puerto serie o adaptador Serie a USB (disponible en el laboratorio - Fig. 2, abajo).

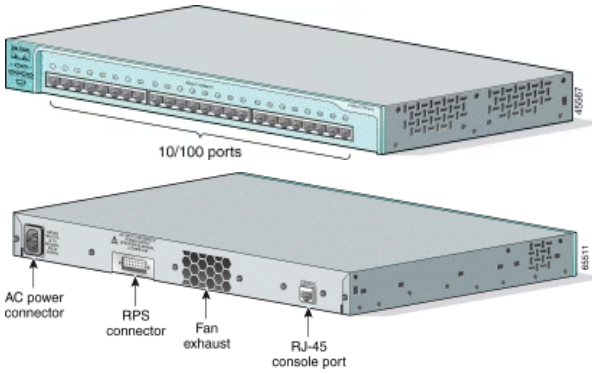


Fig. 1

Fig. 2

Consignas

1) Utilizando internet y el datasheet del switch Cisco, documentar las características principales del mismo.
2) Elaborar *checklists* (manuales, indicaciones) de procedimientos para las siguientes actividades:
   a) Conectar una PC al puerto de consola del switch Cisco a 9600 baudios utilizando PUTTY. Turnense para verificar el acceso a la consola del Switch.
   b) Acceder a las opciones de administración del switch y modificar claves de acceso.
   c) Conectar computadoras al switch, configurar una red y testear conectividad.
3) De a dos o más grupos por switch, conectarán una computadora por cada grupo al mismo utilizando los cables que tengan de la parte 1 de este TP. Por el amor de todo lo que es bueno espero que hayan verificado bien el cable. Verificar que pueden llegar a la PC de otro grupo usando ping o captura de paquetes.